



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

TEORÍA DE CUERPOS 2025-I

Cristian Camilo Pérez Puentes

crperezp@unal.edu.co

1. Considere el polinomio irreducible $f(x) = x^3 - 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$.

a) Demuestre que si $\alpha \in \mathbb{C}$ es una raíz de $f(x) = x^3 - 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$, entonces $\beta := \alpha^2 - 2$ también es una raíz.

R/ Sea $\alpha \in \mathbb{C}$ una raíz de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ entonces:

$$f(\alpha) = \alpha^3 - 3\alpha + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha^3 = 3\alpha - 1 \quad (1.1)$$

Queremos ver que $\beta = \alpha^2 - 2$ es raíz de f . Por lo que Sustituyendo en $f(x = \beta)$:

$$f(\beta) = (\alpha^2 - 2)^3 - 3(\alpha^2 - 2) + 1.$$

Expandiendo el término cúbico:

$$(\alpha^2 - 2)^3 = \alpha^6 - 6\alpha^4 + 12\alpha^2 - 8.$$

Notemos que:

$$\begin{aligned} \alpha^4 &= \alpha \cdot \alpha^3 \\ &= \alpha(3\alpha - 1) \quad \text{usando (1.1)} \\ &= 3\alpha^2 - \alpha, \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\alpha^6 &= (\alpha^3)^2 \\ &= (3\alpha - 1)^2 \\ &= 9\alpha^2 - 6\alpha + 1\end{aligned}$$

Sustituyendo en la expresión de $f(\beta)$,

$$\begin{aligned}f(\beta) &= (\alpha^6 - 6\alpha^4 + 12\alpha^2 - 8) - 3(\alpha^2 - 2) + 1 \\ &= (9\alpha^2 - 6\alpha + 1) - 6(3\alpha^2 - \alpha) + 12\alpha^2 - 8 - 3\alpha^2 + 6 + 1 \\ &= 9\alpha^2 - 6\alpha + 1 - 18\alpha^2 + 6\alpha + 12\alpha^2 - 8 - 3\alpha^2 + 7 \\ &= (9 - 18 + 12 - 3)\alpha^2 + (-6\alpha + 6\alpha) + (1 - 8 + 7) \\ &= 0 + 0 + 0 = 0.\end{aligned}$$

De este modo, $f(\beta) = 0$. Así hemos demostrado que si α es raíz de $f(x)$, entonces $\beta = \alpha^2 - 2$ también lo es. Por último como β es raíz entonces usando la misma relación concluimos que:

$$\gamma = (\alpha^2 - 2)^2 - 2 = (\beta)^2 - 2.$$

también es raíz de $f(x)$.

Este resultado implica que las raíces de f están relacionadas: a partir de una raíz α , otra raíz se obtiene mediante la transformación $\alpha \mapsto \alpha^2 - 2$. Si denotamos $\gamma = \beta^2 - 2 = (\alpha^2 - 2)^2 - 2$, esta sería la tercera raíz del polinomio. De hecho, aplicando una vez más la transformación, $\gamma^2 - 2$ vuelve a darnos α , cerrando un **ciclo de longitud 3** entre las raíces. Esto concuerda con el hecho de que las tres raíces de $f(x)$ son **raíces conjugadas** entre sí, es decir, todas satisfacen el mismo polinomio mínimo irreducible sobre $\mathbb{Q}$ [Clase 13, pág. 2]. En otras palabras, α , β y γ son conjugadas algebraicas. Concluimos que β es raíz de f siempre que α lo sea, como se quería demostrar.

- b) Determine el grado de $[L : \mathbb{Q}]$, donde L es el cuerpo de descomposición de $f(x) = x^3 - 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$.

R/ (b) Sea L el cuerpo de descomposición de f sobre $\mathbb{Q}$, es decir, el menor campo que contiene todas las raíces complejas de $f(x)$ [Clase 12, pág. 4]. Por lo que para calcular $[L : \mathbb{Q}]$ observemos que:

- 1) $f(x)$ **es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$** : Dado que el $1 < \partial f = 3 \leq 3$ entonces f es reducible si y solo si f tiene una raíz. Dado que $f(x)$ no posee raíces racionales, pues por el criterio de la raíz racional las únicas posibles raíces son ± 1 y:

$$\begin{aligned} f(1) &= 1^3 - 3 \cdot 1 + 1 = -1 \\ f(-1) &= (-1)^3 - 3 \cdot (-1) + 1 = 3. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ no tiene raíces racionales, por lo tanto f es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$

- 2) **$f(x)$ es minimal de α sobre $\mathbb{Q}$** : Dado que f es irreducible y α es una de sus raíces, $f(x)$ coincide con el polinomio mínimo de α sobre $\mathbb{Q}$, pues en otro caso si $m(x)$ fuera el minimal de α con $\partial(m) \leq \partial(f)$ entonces $m|f$ lo cual contradice que f es irreducible, así f y m pueden diferir por una constante, pero como f es monico entonces $f = m$.
- 3) **El grado de la extension $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ es 3** Dado que $f(x)$ es un polinomio minimal de α sobre $\mathbb{Q}$ de grado 3, y como el grado de una extensión simple generada por un elemento algebraico es igual al grado del polinomio mínimo de dicho elemento entonces se tiene que $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = \deg(f) = 3$.
- 4) **Campo que contiene a todas las raíces**: Por el literal (a), sabemos que si α es una raíz de f , entonces $\beta = \alpha^2 - 2$ y $\gamma = (\alpha^2 - 2)^2 - 2$ son las otras dos raíces del polinomio (todas distintas entre sí). Observemos que tanto β como γ pertenecen a $\mathbb{Q}(\alpha)$, ya que

$$\beta = \alpha^2 - 2 \in \mathbb{Q}(\alpha), \quad \gamma = (\alpha^2 - 2)^2 - 2 \in \mathbb{Q}(\alpha),$$

Es decir que β y γ son expresiones racionales de α y por lo tanto pertenecen a $\mathbb{Q}(\alpha)$.

De 4 se concluye que el cuerpo de descomposición L de $f(x)$ es $\mathbb{Q}(\alpha)$, pues en este el polinomio $f(x)$ se descompone totalmente. Y de 3 se concluye que el grado de la extensión de descomposición de $f(x)$ sobre $\mathbb{Q}$ es 3. Por lo tanto, el grado del cuerpo de descomposición $[L : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 3$.

2. Sea $f(x) = x^p - 2$ y L su cuerpo de descomposición. Demuestre que $[L : \mathbb{Q}] = p(p-1)$.

R/ Dado que el grado de $x^p - 2$ es p , el polinomio f tiene p raíces en su cuerpo de descomposición. Así sean $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p \in L$ las raíces de f , entonces, por definición de cuerpo de descomposición:

$$L = K(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p)$$

$$x^p - 2 = c(\alpha_1 - x)(\alpha_2 - x) \cdots (\alpha_p - x) \in L[x],$$

Aplicando el criterio de Eisenstein con $p = 2$:

$$a_p = 1 \not\equiv 0 \pmod{2}, \quad a_{p-1} = \cdots = a_1 = 0 \equiv 0 \pmod{2}, \quad a_0 = -2 \not\equiv 0 \pmod{2^2}.$$

Concluimos que f es irreducible sobre $\mathbb{Q}$. Ahora sea $\alpha \in L$ es una raíz de f , entonces:

$$\begin{aligned} \alpha^p - 2 = 0 &\implies \alpha^p = 2 = 2e^{2\pi i} \\ &\implies \alpha_k = \sqrt[p]{2}e^{2\pi i k/p} = \sqrt[p]{2}\omega_k, \quad k = 0, 1, \dots, p-1, \end{aligned}$$

Como $\omega_0 = 1$, entonces $\alpha_0 = \sqrt[p]{2}$ es una raíz real de f luego $(x - \sqrt[p]{2}) \mid f(x)$ es decir:

$$f(x) = (x - \sqrt[p]{2}) \left(x^{p-1} + \sqrt[p]{2}x^{p-2} + \left(\sqrt[p]{2}\right)^2 x^{p-3} + \dots + \left(\sqrt[p]{2}\right)^{p-1} \right) \in \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2})[x].$$

Pues tiene coeficiente racionales que están en $\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2})$ y claramente $\sqrt[p]{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2})$. Notemos que:

$$\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}) = \mathbb{Q}[\sqrt[p]{2}] = \{a_0 + a_1\sqrt[p]{2} + a_2\left(\sqrt[p]{2}\right)^2 + \dots + a_{p-1}\left(\sqrt[p]{2}\right)^{p-1} : a_i \in \mathbb{Q}\}$$

Por lo tanto:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}) : \mathbb{Q}] = p \quad (\text{definición de grado de una extensión})$$

Por otro lado dado que:

$$\begin{aligned} \omega_k &= e^{2\pi i k/p} \\ &= (e^{2\pi i/p})^k \\ &= (\omega_1)^k, \end{aligned}$$

Entonces $\mathbb{Q}(\omega_1, \dots, \omega_{p-1}) = \mathbb{Q}(\omega_1)$, pues claramente $\mathbb{Q}(\omega_1) \subseteq \mathbb{Q}(\omega_1, \dots, \omega_{p-1})$ y si $\omega \in \mathbb{Q}(\omega_1, \dots, \omega_{p-1})$, entonces $\omega_k = (\omega_1)^k \in \mathbb{Q}(\omega_1)$. Así que:

$$[\mathbb{Q}(\omega_1) : \mathbb{Q}] = p - 1$$

Pues $x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ es un polinomio irreducible de grado $p - 1$ o también:

$$\mathbb{Q}(\omega_1) = \{a_0 + a_1\omega_1 + a_2(\omega_1)^2 + \dots + a_{p-2}(\omega_1)^{p-2} : a_i \in \mathbb{Q}\}$$

tiene dimensión $p - 1$ sobre $\mathbb{Q}$. Como además $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}) \subseteq L$ y $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\omega_1) \subseteq L$, entonces:

$$p \mid [L : \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2})] \quad \text{y} \quad p - 1 \mid [L : \mathbb{Q}(\omega_1)].$$

por lo que si $[L : \mathbb{Q}] = n$, entonces $n \geq p(p - 1)$. Además notemos que $\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}) \not\subseteq \mathbb{Q}(\omega_1)$, y $\mathbb{Q}(\omega_1) \not\subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2})$. Por lo tanto, consideramos $L = \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}, \omega_1)$, verificamos que en efecto L es el cuerpo de descomposición de $f(x)$, pues:

$$\subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}, \omega_1) \subseteq L, \text{ pues } \sqrt[p]{2} \in L \text{ y } \omega_1 \in L.$$

$$\supseteq \text{ Sea } \alpha \in L \text{ una raíz de } f(x), \text{ entonces } \alpha = \sqrt[p]{2}\omega_k \text{ para algún } k = 0, 1, \dots, p - 1. \text{ Por lo tanto } \alpha = \sqrt[p]{2}\omega_k = \sqrt[p]{2}(\omega_1)^k \in \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}, \omega_1), \text{ ya que } \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}, \omega_1) \text{ contiene a } \sqrt[p]{2} \text{ y a } \omega_1.$$

Así por el teorema de la torre:

$$[L : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}, \omega_1) : \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2})][\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}) : \mathbb{Q}]$$

pero como $\Phi_p(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1 \in \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2})[x]$ y $\Phi_p(\omega_1) = 0$, entonces $[\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}, \omega_1) : \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2})] \geq p - 1$ y $[\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}) : \mathbb{Q}] = p$, por lo que:

$$[L : \mathbb{Q}] = n \leq p(p - 1) \quad \text{y} \quad n \geq p(p - 1) \quad \Rightarrow \quad n = p(p - 1).$$

Por lo tanto, el grado de la extensión L sobre $\mathbb{Q}$ es:

$$\boxed{[L : \mathbb{Q}] = p(p - 1)}.$$

3. Muestre que si $[L : K] = 2$, entonces L es el cuerpo de descomposición de algún polinomio $f(x) \in K[x]$.

R/ Queremos ver que L es el cuerpo de descomposición de algún polinomio $f(x) \in K[x]$, es decir:

- $f(x) = c(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_n) \in L[x]$
- $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$

Sea $L : K$ una extensión de grado 2 finita entonces $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ para algunos $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ algebraicos sobre K . Como $K \subseteq K(\alpha_i) \subseteq K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = L$ para todo $i = 1, \dots, n$, por el teorema de la torre:

$$[L : K] = [K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : K] = [K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : K(\alpha_1)][K(\alpha_1) : K] = 2$$

Ahora debe existir un $\alpha \in \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ tal que $\alpha \notin K$, pues en caso contrario, si todos los

$\alpha_i \in K$, entonces si $\mathcal{F} = \{F \text{ cuerpo} : K \subseteq F \subseteq L \text{ y } \{\alpha_i\}_{i=1}^n \subseteq F\}$

$$\begin{aligned} L : K &= K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : K \\ &= \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \\ &= \left(\bigcap_{\substack{F \neq K \\ F \in \mathcal{F}}} F \right) \cap K \\ &= K \end{aligned}$$

Por lo que sea $\alpha \in \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ tal que $\alpha \notin K$ entonces:

$$[L : K] = [K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : K] = [K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : K(\alpha_1)][K(\alpha) : K] = 2$$

Luego $[K(\alpha) : K] = 2$ pues si $[K(\alpha) : K] = 1$, si $m_{\alpha, K}(t)$ es el polinomio mínimo de α sobre K entonces $\partial m = 1$ por lo tanto $m_{\alpha, K} = x - \alpha \in K[x]$ y por lo tanto $\alpha \in K$ lo cual nos lleva a una contradicción pues se asume que $\alpha \notin K$ por lo que $[K(\alpha) : K] = 2$. Luego:

$$[L : K(\alpha)][K(\alpha) : K] = 2 \implies [L : K(\alpha)] = \frac{2}{[K(\alpha) : K]} = \frac{2}{2} = 1$$

Por lo tanto, $L = K(\alpha)$, pues como $L = K(\alpha, \dots, \alpha_n)$ es un espacio vectorial de dimensión 1 sobre $K(\alpha)$, es decir, $L = \{1 \cdot x : x \in K(\alpha)\}$. De este modo L es una *extensión simple* generada por el elemento α . Además, por teoría de extensiones simples, el grado de $K(\alpha)$ sobre K coincide con el grado de $m_{\alpha, K}(x)$. Por lo tanto $\deg(m_{\alpha, K}) = [K(\alpha) : K] = 2$. Denotemos $f(x) := m_{\alpha, K}(x)$; entonces $f(x) \in K[x]$ es un polinomio irreducible de grado 2.

Sea $f(x) = x^2 + bx + c$, con $b, c \in K$. Como f es irreducible sobre K , sus raíces α y β no están en K (al menos una de ellas, α , está en L por construcción). Dado que:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + bx + c \\ &= (x - \alpha)(x - \beta) \\ &= x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta, \end{aligned}$$

Entonces las raíces satisfacen que $\alpha + \beta = -b$, que pertenece a K . En consecuencia,

$$\beta = -b - \alpha.$$

Puesto que $-b \in K$ y $\alpha \in L$, se deduce que $\beta \in K(\alpha) = L$. Es decir, *ambas* raíces α y β de $f(x)$ pertenecen a L . (En el caso degenerado de que $f(x)$ tuviera una única raíz doble α —lo cual sólo ocurre si la característica de K es 2 y $f(x) = (x - \alpha)^2$ —, esa raíz α también pertenece a L por su definición. En cualquier caso, L contiene todas las raíces de f .) Por lo tanto, $f(x)$ se factoriza completamente como producto de polinomios lineales en $L[x]$:

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta),$$

con $\alpha, \beta \in L$.

Por lo tanto si $L : K$ es una extensión de grado 2, entonces existe un polinomio irreducible $f(x) \in K[x]$ de grado 2 tal que L es el cuerpo de descomposición de $f(x)$ sobre K .

4. Encuentre el cuerpo de descomposición y su grado sobre $\mathbb{Q}$ para los siguientes polinomios:

a) $x^4 + 2$.

R/ Por definición el cuerpo de descomposición de un polinomio $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ es el cuerpo L tal que:

- $L = \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_4)$.
- $f(x) = c(x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)(x - \alpha_4) \in L$

Para $x^4 + 2$. Este polinomio es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$, pues por el criterio de Eisenstein con $p = 2$, $p \mid 2$ y $p^2 \nmid 2$, se concluye que $x^4 + 2$ no tiene raíces racionales. Por lo que como $x^4 + 2$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ y es el polinomio mínimo de alguna raíz α en el cuerpo de descomposición L , entonces la extensión $\mathbb{Q}(\alpha)$ tiene grado 4 sobre $\mathbb{Q}$. Ahora sea $\alpha \in L$

una raíz de $x^4 + 2$, entonces:

$$\begin{aligned}\alpha^4 + 2 &= 0 \\ \alpha^4 &= -2 \\ \alpha^4 &= 2e^{\pi i + 2\pi i k} \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ \alpha &= \sqrt[4]{2}e^{\pi i/4 + \pi i k/2} \quad (k = 0, 1, 2, 3).\end{aligned}$$

Por lo tanto, las raíces de $x^4 + 2$ son:

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \sqrt[4]{2}e^{\pi i/4}, \\ \alpha_2 &= \sqrt[4]{2}e^{3\pi i/4}, \\ \alpha_3 &= \sqrt[4]{2}e^{5\pi i/4}, \\ \alpha_4 &= \sqrt[4]{2}e^{7\pi i/4}.\end{aligned}$$

donde:

$$\begin{aligned}\omega_1 &= e^{\pi i/4} = e^{2\pi i/8}, \\ \omega_2 &= e^{3\pi i/4} = e^{2\pi i(3)/8}, \\ \omega_3 &= e^{5\pi i/4} = e^{2\pi i(5)/8}, \\ \omega_4 &= e^{7\pi i/4} = e^{2\pi i(7)/8}.\end{aligned}$$

Por lo que observamos que las raíces son $\{(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4)\} \subset \{e^{2\pi i k/8}\}_{k=0}^7$, están contenidas en las raíces octavas de la unidad. De esta forma las raíces de $x^4 + 1$ pueden ser generadas por i , de este modo, tomamos $L = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$ el cual es el cuerpo de descomposición, dado que $\sqrt{2}/2 \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$ entonces $\sqrt[4]{2}(\sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2) = \alpha_1 \in L$, luego también esta $\alpha_2 = \sqrt[4]{2}(\sqrt{2}/2 - i\sqrt{2}/2) \in L$, $\alpha_3 = \sqrt[4]{2}(-\sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2) \in L$ y $\alpha_4 = \sqrt[4]{2}(-\sqrt{2}/2 - i\sqrt{2}/2) \in L$. Por lo que L es el cuerpo de descomposición de $x^4 + 2$. Por lo que usando el teorema de la torre:

$$[L : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})][\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}]$$

donde sabemos que $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}] = 4$. Así analizamos el grado de la extensión $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})]$ como $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ no contiene raíces complejas y $x^2 + 1$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$

cuya raíz es i , entonces $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})] = 2$. Por lo que:

$$\begin{aligned} [L : \mathbb{Q}] &= [\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})][\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}] \\ &= 2 \cdot 4 = 8. \end{aligned}$$

b) $x^4 - 2$.

R/ (b) Para $x^4 - 2$. De manera análoga, $x^4 - 2$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ (por el criterio de Eisenstein con $p = 2$, es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$). Si tomamos $\beta = \sqrt[4]{2}$ (raíz real de $x^4 - 2 = 0$), obtenemos primero la extensión $\mathbb{Q}(\beta)$ de grado 4. En $\mathbb{Q}(\beta)$ el polinomio se factoriza como $(x - \beta)(x + \beta)$, faltando incorporar las raíces complejas $\pm i\beta$. Al igual que en el inciso anterior, $i \notin \mathbb{Q}(\beta)$, así que debemos adjuntarlo. El cuerpo de descomposición buscado es

$$M = \mathbb{Q}(\beta, i) = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i),$$

Además,

$$[\mathbb{Q}(\beta, i) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\beta, i) : \mathbb{Q}(\beta)] \cdot [\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 4 = 8.$$

Por lo tanto,

el cuerpo de descomposición de $x^4 - 2$ es $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$ y su grado sobre $\mathbb{Q}$ es 8.